

PLANO DE ENSINO

INFORMAÇÕES BÁSICAS				
Currículo 2026/2	Unidade curricular Processamento de Sinais Multimídia			Turma ENGNM4B
Período 9º	Carga Horária			Código ENG149
	Teórica 45	Prática 15	Total 60	Pré-requisito ENG131 (PDS)
Tipo Obrigatória	Habilitação / Modalidade Bacharelado		Docente Thiago Raposo Milhomem de Carvalho	
EMENTA				
Filtros digitais e aplicações. Análise espectral e representações tempo-frequência. Estimacão espectral. Espectrogramas. Transformadas de wavelets, bancos de filtros e escalogramas. Aplicações de wavelets e algoritmos de cancelamento de ruído (denoising). Transformada discreta de cossenos (DCT) e outras transformadas. Processamento de sinais de áudio, imagem, vídeo e sinais biomédicos. Aplicações. Projeto, análise e simulação com ferramentas computacionais (Matlab/Simulink).				
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS				
Competências: aplicar os fundamentos e técnicas de processamento de sinais para a análise, síntese e processamento digital de sinais diversos e em contextos especificados; conhecer e aplicar outras técnicas – além das clássicas – de processamento digital de sinais.				
Habilidades: a partir dos conceitos de processamento de sinais previamente estudados, compreender algumas das principais técnicas atualmente utilizadas; projetar sistemas de processamento de sinais para aplicações de naturezas diversas; aplicar técnicas diversas descritas na literatura para processamento de sinais de diferentes naturezas; compreender as principais técnicas e tecnologias nas quais os sistemas processamento de sinais atuais se baseiam.				
CONTEÚDOS				
Unidade 1: Análise espectral e filtros digitais.				
- Filtragem digital: recapitulação. - Representações tempo-frequência e parâmetros espectrais. - Análise tempo-frequência e a Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT). - Estimativas espectrais e aplicações básicas da análise tempo-frequência. - Análise e Projeto de filtros: filtros de resposta em fase linear; invariância ao impulso e transformação bilinear e aplicações em Processamento Digital de Sinais Analógicos (PDSA). - Estruturas para filtros digitais de resposta ao impulso finita (FIR) e infinita (IIR). - Transformada Rápida de Fourier (FFT), estruturas para implementação, e aplicações (cálculo de convolução e de saída de sistemas LTI). - Cálculo de saída de sistemas LTI: sobreposição e soma e sobreposição e armazenamento. - Modificação da taxa de amostragem (reamostragem): upsampling e downsampling; reamostragem por fator racional; aplicações.				

- Análise tempo-frequência e wavelets: a transformada de wavelets discreta (DWT). Cálculo via banco de filtros.
- Aplicações: sinais biológicos, áudio, voz etc.; cancelamento de ruídos (denoising); compressão de sinais.

Unidade 2: Aplicações em Sistemas de Processamento e Codificação de Sinais.

- Análise e processamento de imagens digitais.
- Imagens em escala de cinza.
- Transformações básicas sobre imagens: geométricas e de amplitude.
- Transformações de contraste.
- Operações e tratamento no domínio espacial.
- Filtragem e realce.
- Operações sobre o espectro.
- Imagens em cores: representações e transformações sobre as componentes; técnicas específicas para imagens em cores.
- Aplicações em codificação (imagem e vídeo).

METODOLOGIA

A disciplina será conduzida com aulas expositivas e participativas, abordando-se os tópicos com permanente diálogo e interação durante as discussões teóricas e atividades práticas.

Os exercícios e atividades práticas serão realizados na forma de metodologias ativas (envolvendo atividades síncronas e assíncronas; eventual emprego de aprendizagem híbrida; aprendizagem baseada em problemas; método de caso; e instrução / avaliação por pares), da seguinte maneira: após cada tópico discutido, serão abordados exemplos práticos, solucionados em conjunto com a turma e, sempre que conveniente, após a abordagem integral de um assunto – a critério do professor e com a maior frequência possível – serão realizadas atividades práticas de implementação, individualmente ou em grupo. A composição dos grupos será definida a critério do professor, de acordo com a conveniência, aplicabilidade e complexidade de cada atividade.

A possível ocorrência de evento ou situação que inviabilize a realização de atividades presenciais será comunicada pelo professor – incluindo-se situações imprevistas neste documento –, caso em que a atividade será realizada posteriormente ou remotamente, de acordo com as diretrizes institucionais. Em caso de realização posterior de atividade presencial, o professor da disciplina informará oportunamente à turma sobre a data / horário e as condições de sua realização. Em caso de determinação por realização na forma remota, o professor informará, via documento ou mensagem a ser postado (a) no ambiente virtual de aprendizagem (Google Classroom), sobre a data / horário e as condições de sua realização.

- Ferramentas para atividades práticas:

Para a realização das atividades práticas, será utilizado o software Matlab ou, alternativamente, o software Octave (versão gratuita e semelhante ao Matlab); recomenda-se que o (a) aluno (a)

disponha de um dos dois softwares. (O software Octave pode ser baixado gratuitamente em <https://www.gnu.org/software/octave/download.html>.)

AVALIAÇÃO

A avaliação do rendimento na disciplina será distribuída entre as atividades realizadas ao longo do período letivo, sendo as médias de cada bimestre (médias A1 e A2, respectivamente) calculadas como descrito a seguir. Todos os itens avaliativos, exceto quando explicitamente informado, serão avaliados no intervalo de 0 a 10 pontos.

Médias bimestrais: A1 e A2

$$A1 = 0,7 \cdot P1 + 0,3 \cdot TE1$$

$$A2 = 0,7 \cdot P2 + 0,3 \cdot TE2$$

- P1 e P2 (provas bimestrais): avaliações individuais, escritas e sem consulta.
- TE1 e TE2 (trabalhos e exercícios): Médias das atividades avaliativas (excetuando-se provas escritas) realizadas ao longo do bimestre, utilizando-se metodologias ativas, abrangendo as atividades síncronas e assíncronas, conforme descrito no item Metodologia, envolvendo: exercícios, questionários, testes, práticas de laboratório, simulações, participações em fóruns, apresentações etc., a critério do professor. A participação e o envolvimento ao longo da aula podem consistir em atividade avaliativa pontuada quando assim determinado, podendo também, alternativamente, ser razão de pontuação extra – neste último caso, sem necessidade de qualquer prévio aviso – a critério do professor. **A realização de exercícios avaliativos pode ocorrer em qualquer momento ao longo das aulas, de acordo com o andamento do conteúdo, não cabendo reposição em caso de ausência.**

Cada média de trabalhos e exercícios (TE1 e TE2) será composta, em igual proporção, pelas médias parciais obtidas nas atividades realizadas na forma síncrona e na forma assíncrona (peso de 50% para cada modalidade). Finalmente, as médias obtidas tanto nas atividades síncronas como nas assíncronas serão calculadas pela média aritmética simples para as atividades solicitadas ao longo do bimestre.

A média final do semestre (MF) é calculada de acordo com a seguinte ponderação:

$$MF = 0,4 \cdot A1 + 0,6 \cdot A2$$

Caso a média final obtida seja menor do que 5,0 (cinco), o (a) aluno (a) poderá realizar uma avaliação substitutiva (P3), a qual deve ser solicitada pelo (a) aluno (a), abrangendo todo o conteúdo do semestre. Sendo o caso, a nota obtida na P3 substituirá, integralmente, uma das médias bimestrais (A1 ou A2), conforme lhe seja mais favorável. Isto é, após realizada a P3, a MF é novamente calculada de acordo com a fórmula abaixo:

$$MF = \text{máximo} \{ (0,4 \cdot P3 + 0,6 \cdot A2) , (0,4 \cdot A1 + 0,6 \cdot P3) \}$$

Critérios para aprovação:

- Alunos com frequência igual ou superior a 75% das aulas e $MF \geq 5,0$ serão considerados aprovados.
- Alunos com frequência inferior a 75% das aulas estarão automaticamente reprovados, não

havendo direito à realização da P3.

- Os alunos em regime de exercício domiciliar estão sujeitos às avaliações individuais presenciais previstas no semestre – Regulamento de Orientação de Regime Especial Domiciliar de 2016 do IESB.
- Em caso de frequência igual ou superior a 75%, as notas, menções finais e correspondentes situações são as descritas na tabela a seguir:

Nota	Menção Final	Situação
$MF \geq 9,0$	SS – Superior	Aprovado (a)
$7,0 \leq MF < 9,0$	MS – Médio Superior	Aprovado (a)
$5,0 \leq MF < 7,0$	MM – Médio	Aprovado (a)
$3,0 \leq MF < 5,0$	MI – Médio Inferior	Reprovado (a)
$0,0 < MF < 3,0$	II – Inferior	Reprovado (a)
0,0	SR – Sem rendimento	Reprovado (a)

Em caso de frequência inferior a 75%, a menção final correspondente será SR, independentemente de nota.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- OPPENHEIM, A. V. and SCHAFER, R. W., Discrete-Time Signal Processing, 3. Ed. New Jersey: Prentice-Hall, 2010.
- DINIZ, P. S., SILVA, E. A., NETTO, S. L. Processamento digital de sinais: projeto e análise de sistemas. Porto Alegre: Bookman, 2004.
- GONZALEZ, Rafael C. e WOODS, Richard E., Digital Image Processing, 3. Ed., 2008, Addison Wesley.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- SAYOOD, K., Introduction to Data Compression, 3. Ed., 2005, Elsevier.
- Mitra, Sanjit K., Digital Signal Processing – A Computer Based Approach, McGraw-Hill, 2001.
- PROAKIS, J. G. and MANOLAKIS, D. G., Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, Prentice Hall, third edition, 1996.
- HANSELMAN, Duane. Matlab 6: Curso Completo, São Paulo: Pearson, 2003.
- PHILLIPS, Charles L., PARR, John M., RISKIN, Eve A. Signals, Systems, and Transforms, 4. Ed. New Jersey: Prentice Hall, 2008.
- OPPENHEIM, A. V. and SCHAFER, R. W., Discrete-Time Signal Processing, Prentice Hall, 1999.

OBSERVAÇÃO: O plano de ensino não é inflexível. Ou seja, poderá sofrer alterações (ou ser previamente modificado) no decorrer do semestre caso o professor e/ou a Instituição considerem necessário.

Data	Conteúdos / Atividades
6-ago	Apresentação do Plano de Ensino e contextualização da disciplina; apresentação dos principais conceitos e definições. Unidade 1: Análise espectral e filtros digitais. Apresentação, solução e discussão de exemplos.
13-ago	Unidade 1: Análise espectral e filtros digitais. Apresentação, solução e discussão de exemplos em Matlab. Possível realização de atividade avaliativa.
20-ago	Unidade 1: Análise espectral e filtros digitais. Apresentação, solução e discussão de exemplos em Matlab. Possível realização de atividade avaliativa.
27-ago	Unidade 1: Análise espectral e filtros digitais. Apresentação, solução e discussão de exemplos em Matlab. Possível realização de atividade avaliativa.
3-set	Unidade 1: Análise espectral e filtros digitais. Apresentação, solução e discussão de exemplos em Matlab. Possível realização de atividade avaliativa.
10-set	Unidade 1: Análise espectral e filtros digitais. Apresentação, solução e discussão de exemplos em Matlab. Possível realização de atividade avaliativa. Revisão e resolução de exercícios.
17-set	Primeira Prova (P1): realização de atividade avaliativa escrita individual.
24-set	Unidade 1: Análise espectral e filtros digitais. Unidade 2: Aplicações em Sistemas de Processamento e Codificação de Sinais. Apresentação, solução e discussão de exemplos em Matlab. Possível realização de atividade avaliativa.
1-out	Unidade 1: Análise espectral e filtros digitais. Unidade 2: Aplicações em Sistemas de Processamento e Codificação de Sinais. Apresentação, solução e discussão de exemplos em Matlab. Possível realização de atividade avaliativa.
8-out	Unidade 1: Análise espectral e filtros digitais. Unidade 2: Aplicações em Sistemas de Processamento e Codificação de Sinais. Apresentação, solução e discussão de exemplos em Matlab. Possível realização de atividade avaliativa.
15-out	Unidade 1: Análise espectral e filtros digitais. Unidade 2: Aplicações em Sistemas de Processamento e Codificação de Sinais. Apresentação, solução e discussão de exemplos em Matlab. Possível realização de atividade avaliativa.
22-out	Unidade 2: Aplicações em Sistemas de Processamento e Codificação de Sinais. Apresentação, solução e discussão de exemplos em Matlab. Possível realização de atividade avaliativa.
29-out	Unidade 2: Aplicações em Sistemas de Processamento e Codificação de Sinais. Apresentação, solução e discussão de exemplos em Matlab. Possível realização de atividade avaliativa.
5-nov	Unidade 2: Aplicações em Sistemas de Processamento e Codificação de Sinais. Apresentação, solução e discussão de exemplos em Matlab. Possível realização de atividade avaliativa.
12-nov	Unidade 2: Aplicações em Sistemas de Processamento e Codificação de Sinais. Apresentação, solução e discussão de exemplos em Matlab. Possível realização de atividade avaliativa. Revisão e resolução de exercícios.
19-nov	Segunda Prova (P2): realização de atividade avaliativa escrita individual.

26-nov	Todas as Unidades. Discussão das avaliações e Esclarecimento de dúvidas.
3-dez	Todas as Unidades. Discussão das avaliações e Esclarecimento de dúvidas.
10-dez	Prova Substitutiva (P3): realização de atividade avaliativa escrita individual. (A devolução da prova será realizada conforme instruções oportunamente divulgadas pelo professor.) Encerramento e lançamento dos relatórios finais.